kingに一番近いのが、なぜかgoat

学習率0.75固定・200周後。入力用50次元のコサイン類似度で検索。

順位	近い語	類似度
1	goat	0.596
2	demon	0.571
3	wife	0.561
4	edition	0.551
5	rights	0.509

goatの用例を調べてみると

学習した約10万語の中で

20回すべて

小説 *The Feast of the Goat*
関連の文脈でした。

小説の題名や、登場する独裁者の
異名として現れていました。

> 近傍の語から、元の文章へ戻ってみるのも面白い。

これは用例の観察です。kingとの近さの原因までは特定していません。

musicの近くに、songよりlessが来る

学習率0.75固定・200周後。同じ入力用50次元・同じ語彙から検索。

順位	近い語	類似度
1	art	0.587
2	influence	0.577
3	secondary	0.572
4	word	0.560
5	less	0.544
11	song	0.517

元の文章も確認

music：56回
less：24回

同じ文に両方が出る例は

0件

なぜこの順位になったのか、
原因は未特定です。

> 期待に合う結果も、解釈に困る結果も出てきました。

同じ文に現れないことだけでは、この近さの原因は判断できません。

類似度がほぼ1でも、うれしいとは限らない

別の学習率比較。約10万語・2,000語彙・50次元・同じ初期値で、各100周。

> musicとsongが近い。でも、musicとarmyもほぼ同じくらい近い。

学習率	music / song	music / army	左 − 右
0.025	0.991	0.984	0.0069
0.1	0.961	0.902	0.0584
0.5	0.595	0.336	0.2598

欲しかったのは、関連の強い語を見分けられること

0.025では、二つの類似度がどちらもほぼ1。
この比較では、0.5の方が二組の差が大きくなりました。

入力用ベクトルのコサイン類似度。本編の200周の比較とは別の実験です。

king − man + woman = queen？

学習率0.75固定・200周後。元の入力用50次元で計算し、近い語を検索。

順位	近い語	類似度
1	characters	0.542
2	eye	0.540
3	dominican	0.533
4	word	0.511
5	greatest	0.504

期待したqueenの順位

学習前：**204位**

200周後：**1,436位**

検索候補：1,997語
king・man・womanは除外

> 今回の小規模な実験では、期待した関係は再現できませんでした。

この一例での観察です。ベクトル演算全般の可否を判定したものではありません。